



# MANTENIMIENTO DE PROYECTOS GI

David Corredor Lacha

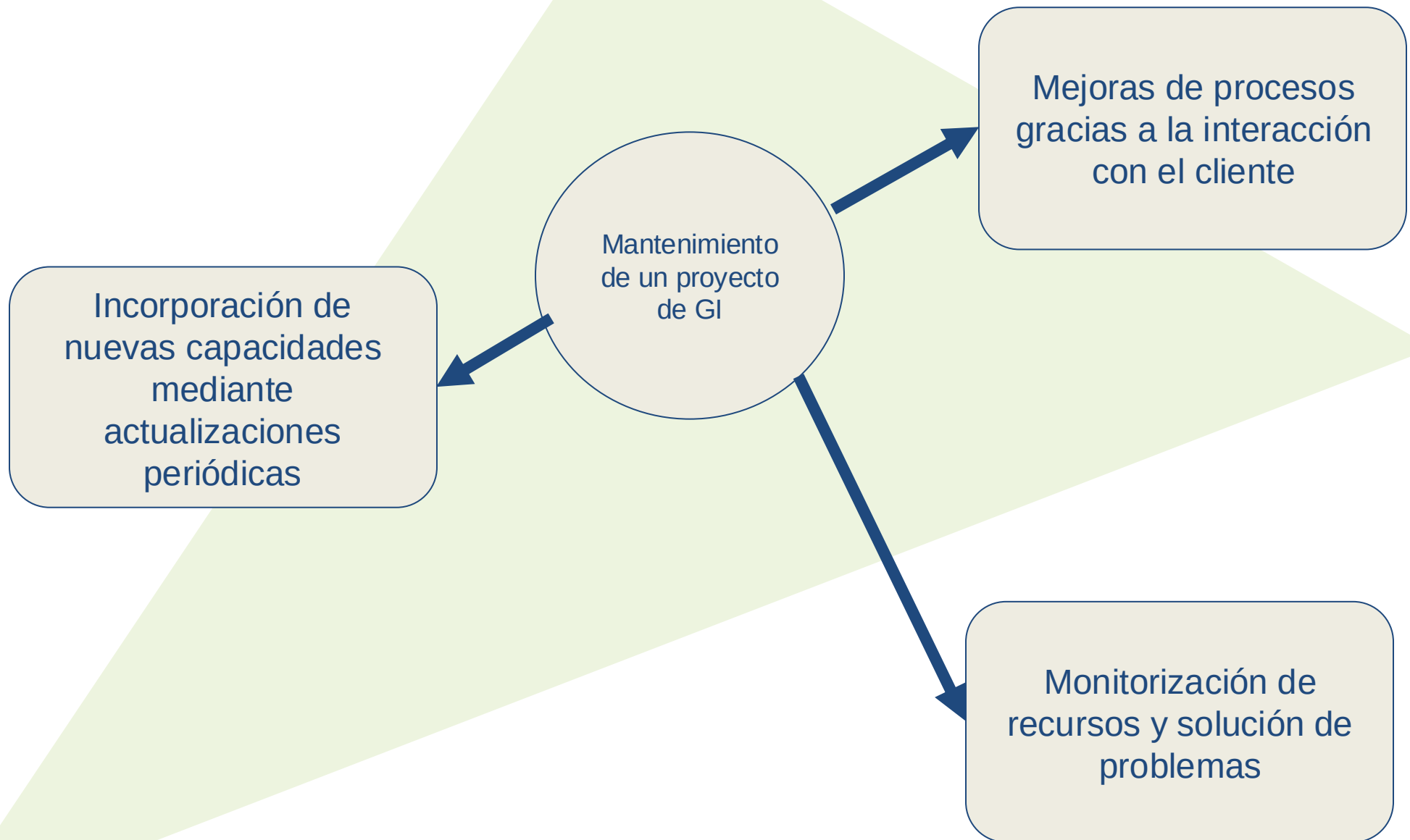
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

[david.corredor@ua.es](mailto:david.corredor@ua.es)

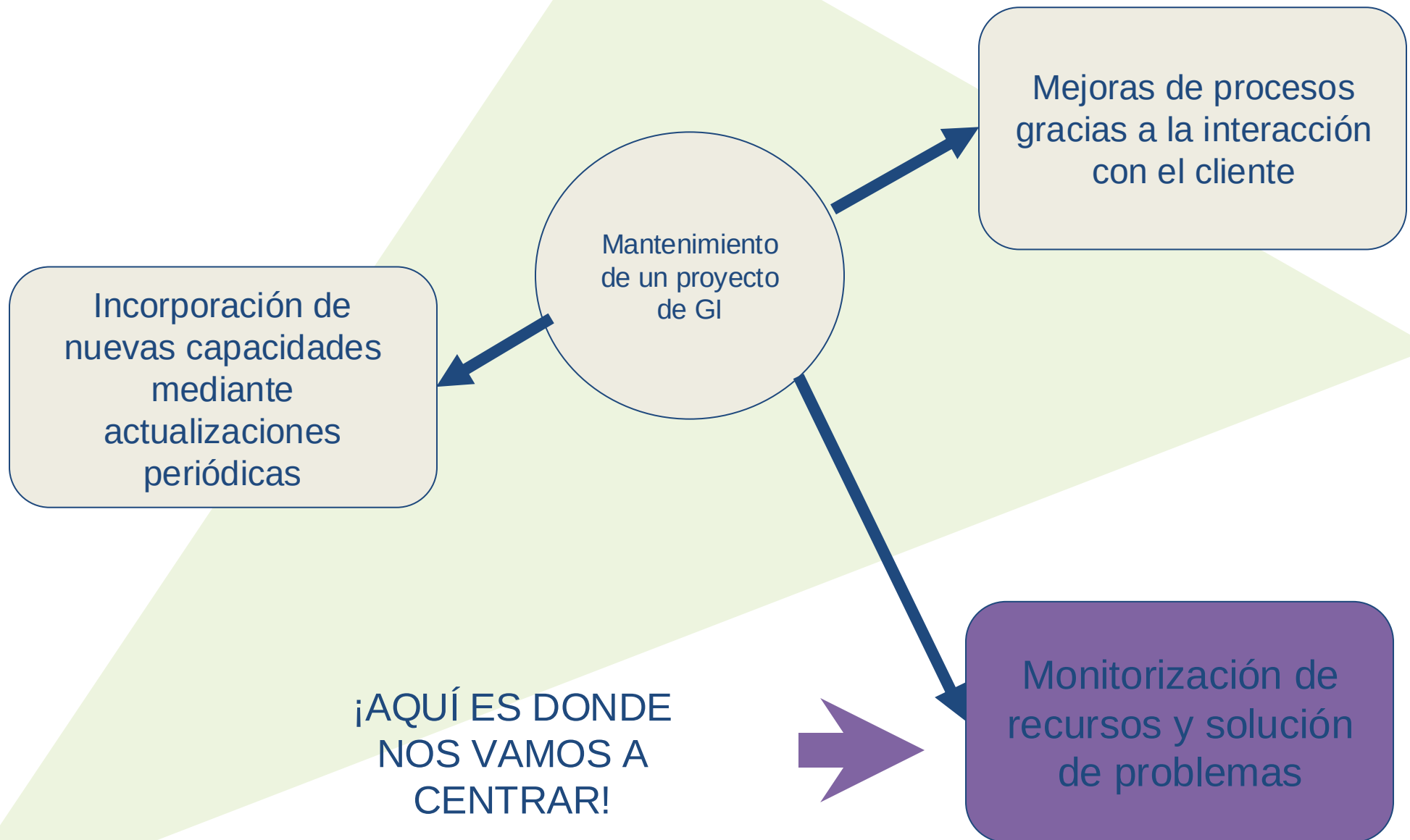
## MANTENIMIENTO DE PROYECTOS GI

- En cualquier proyecto que desemboque en una aplicación informática, la entrega del producto final al cliente no finaliza la vida de dicho proyecto.
- Hoy día, la etapa de mantenimiento de un proyecto es igual o más importante que la etapa de desarrollo.
- A largo plazo, tanto la cantidad de recursos invertida como la de costes económicos asociados es mucho mayor en la etapa de mantenimiento que en la etapa de desarrollo.
- La tendencia actual, sobre todo en aplicaciones Cloud, es minimizar o incluso eliminar, de cara al cliente, los costes de desarrollo, a cambio de asegurar un modelo pago por servicio, que incluya los servicios de mantenimiento.

# Mantenimiento de Proyectos GI



# Mantenimiento de Proyectos GI



Mantenimiento de proyectos GI

# **MONITORIZACIÓN DE RECURSOS**

Índice:

1. ¿Por Qué monitorizar recursos?
2. Parámetros a monitorizar. Localización de KPIs
3. Information Schema: KPIs relativos al almacenamiento de la base de datos.
4. Pruebas de estrés: KPIs relativos al rendimiento de la base de datos.
5. Presentación de resultados
6. Ejercicio a incorporar al proyecto

# **1. ¿Por Qué monitorizar recursos?**

# ¿Por Qué monitorizar recursos?

- ❑ Monitorizar los recursos de nuestro sistema nos permite tener una “foto” de la situación en la que se encuentran, y poder adelantarnos y actuar antes de que la falta de alguno de ellos nos lleve a una paralización o a un problema de complicada solución.

Situaciones que tenemos que prever con suficiente antelación:

- Saturación del espacio de almacenamiento.
- Ralentización de la aplicación que hace inviable su uso.
- Saturación de la conexión a la red.
- etc...



# ¿Por Qué monitorizar recursos?

- ❑ En un proyecto tipo, como con los que trabajamos en la asignatura de Gestión de la Información, en los cuales la base de datos juega un papel fundamental y prioritario, es lógico que los recursos que más vamos a tener que controlar sean los que tienen que ver con la propia base de datos.
- ❑ Dada nuestra asignatura, vamos a centrarnos sobre todo en sus necesidades de espacio y rendimiento

# ¿Por Qué monitorizar recursos?

- ❑ Para monitorizar recursos no solamente es necesario realizar medidas periódicas de estos. Para saber el estado real debemos de poder comparar las medidas con unos **valores de referencia**. Dicho cotejamiento es el que nos informará del estado actual de nuestro sistema.
- ❑ Los **valores de referencia**, por regla general se recogen en un momento en el cual los recursos se encuentran en un estado *estable o normal*. Normalmente esto suele ser en el momento del paso a producción del sistema.

## **2. Parámetros a monitorizar. Localización de KPIs**

# Parámetros a monitorizar. KPIs

- ❑ El concepto de **KPI** (Key Performace Indicators), que se traduce en algo como “*Indicadores Clave del rendimiento*”, es un concepto muy utilizado sobre todo en el mundo de la empresa.
- ❑ Sirven para definir variables, factores o unidades de medida que nos permiten conocer el estado de una determinada unidad (un departamento, un modelo de ventas, un sistema informático), y a través de sus valores, poder tomar las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de dicha unidad.

# Parámetros a monitorizar. KPIs

- ❑ Es imprescindible que localicemos los KPIs de nuestro proyecto que son fundamentales para permitirnos conocer el estado de su funcionamiento.
  - ❑ Si los conocemos y monitorizamos periódicamente, podremos adelantarnos a cualquier situación que pueda comprometer el buen funcionamiento y solucionar el problema antes de que aparezca.
-

# Parámetros a monitorizar. KPIs

- ❑ Ejemplos de KPIs que nos pueden interesar en nuestro proyecto:
  - ❑ Espacio usado por nuestra base de datos
  - ❑ Espacio total en disco
  - ❑ Tiempo medio de respuesta de las consultas
  - ❑ Consumo de los recursos de red
  - ❑ Consumo del procesador del sistema
  - ❑ Etc...

# Parámetros a monitorizar. KPIs

Nosotros nos vamos a centrar en los KPIs relacionados con el uso de la Base de Datos

¿Cuáles son dichos KPIs?

### **3. Information Schema: KPIs relativos al almacenamiento de la base de datos**



- ❑ El Information Schema nos puede permitir acceder a gran cantidad de información sobre la ocupación y tamaño de tablas, índices y bases de datos almacenadas.
- ❑ Al ser un estándar, podemos utilizarlo con cualquier base de datos moderna, permitiendo la recogida de datos mediante consultas SQL estándares.

# KPIs de almacenamiento en la BD

- ❑ En la clase anterior vimos como obtener todos los datos necesarios a través del Information Schema.
- ❑ Ejemplos de KPIs a obtener:
  - ❑ Tamaño total usado por el gestor de bases de datos.
  - ❑ Tamaño de cada base de datos.
  - ❑ Tamaño de las tablas más importantes.
  - ❑ Tamaño de los índices de dichas tablas.
  - ❑ etc...

# KPIs de almacenamiento en la BD

- ❑ Aparte de los datos sobre almacenamiento que obtenemos desde la base de datos con el Information Schema, necesitaremos tener también algunos datos básicos a obtener desde el sistema operativo que la almacena
- ❑ Ejemplos de KPIs a obtener desde el S.O:
  - ❑ Espacio total usado
  - ❑ Espacio libre disponible
  - ❑ Espacio por particiones
  - ❑ etc...

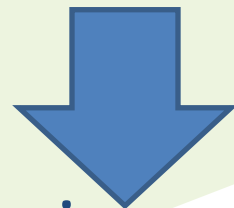
## **4. Pruebas de estrés: KPIs relativos al rendimiento de la base de datos.**

# KPIs de rendimiento de la BD

- ❑ Con las pruebas de estrés, lo que vamos a tratar de conseguir es información sobre el tiempo de respuesta que tiene nuestra base de datos ante consultas determinadas.
- ❑ Si el tiempo de respuesta es muy elevado con respecto a las mediciones de referencia, será indicativo de que necesitamos estudiar nuestras consultas para hacerlas más efectivas, o incluso ampliar a nivel de hardware o software el rendimiento total del sistema.

# KPIs de rendimiento de la BD

- ❑ MySQL tiene buffers
  - ❑ No tardará lo mismo una consulta la primera vez que la segunda
- ❑ MySQL acepta peticiones simultáneas
  - ❑ Puede que tu consulta se ralentice porque otro ya está haciendo una consulta



Eliminar cachés

Hay que repetir las pruebas un número suficientemente alto de veces y sacar la media

# KPIs de rendimiento de la BD

PARA HACER PRUEBAS DE ESTRÉS:

1. Poblar la BD
2. Para las pruebas, realizarlas en la BD de vuestro equipo si es posible. O si es en el servidor, siempre a la misma hora y con carga similar.
  - a. Para evitar en lo posible que otros usuarios interfieran en las pruebas
  - b. Para que se realicen las pruebas con las mismas condiciones
  - c. Para evitar las diferencias de software/hardware
3. Medir tiempos
4. Borrar las cachés después de cada prueba
5. Repetir como mínimo 30 veces
6. Análisis estadístico

# KPIs de rendimiento de la BD

## MEDICIÓN DE TIEMPOS

- ❑ Deberás realizar la toma de tiempos
  - ❑ En la misma máquina siempre
  - ❑ Con los mismos procesos en segundo plano
  - ❑ Con los mínimos procesos de segundo plano posibles
- ❑ Hacer varias mediciones (mínimo 30) para las consultas



# KPIs de rendimiento de la BD

## MEDIR TIEMPOS

- Para medir tiempo se tiene que activar el profiling
  - SET PROFILING=1;
- Ver tiempos después de hacer la consulta
  - show profiles;

| Query_ID | Duration   | Query                                                    |
|----------|------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | 0.00049350 | select email_id from wp_wysija_email where email_id = 73 |
| 2        | 0.00011225 | show profiles like 'select email_id%'                    |
| 3        | 0.00015075 | RESET QUERY CACHE                                        |
| 4        | 0.02054825 | FLUSH TABLES                                             |
| 5        | 0.00108025 | select email_id from wp_wysija_email where email_id = 73 |
| 6        | 0.00015800 | RESET QUERY CACHE                                        |
| 7        | 0.00017125 | FLUSH TABLES                                             |
| 8        | 0.00122925 | select email_id from wp_wysija_email where email_id = 73 |

# KPIs de rendimiento de la BD

VER DETALLES DE TIEMPOS DE UNA CONSULTA

## SHOW PROFILE FOR QUERY n

|                      |          |
|----------------------|----------|
| +-----+-----+        |          |
| Status               | Duration |
| +-----+-----+        |          |
| starting             | 0.000084 |
| checking permissions | 0.000009 |
| Opening tables       | 0.000038 |
| init                 | 0.000044 |
| System lock          | 0.000020 |
| optimizing           | 0.000024 |
| statistics           | 0.000134 |
| preparing            | 0.000024 |
| executing            | 0.000005 |
| Sending data         | 0.000023 |
| end                  | 0.000007 |
| query end            | 0.000014 |
| closing tables       | 0.000015 |
| freeing items        | 0.000029 |

# KPIs de rendimiento de la BD

Acceso mediante órdenes al performance\_schema

## PARA ACTIVAR EL PROFILING

- `SELECT * FROM performance_schema.setup_actors;`

## PARA ACTIVAR EL PROFILING

- `UPDATE performance_schema.setup_actors SET ENABLED='YES';`
- `UPDATE performance_schema.setup_instruments SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES' WHERE NAME LIKE '%statement/%';`
- `UPDATE performance_schema.setup_instruments SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES' WHERE NAME LIKE '%stage/%';`
- `UPDATE performance_schema.setup_consumers SET ENABLED = 'YES' WHERE NAME LIKE '%events_statements_%';`
- `UPDATE performance_schema.setup_consumers SET ENABLED = 'YES' WHERE NAME LIKE '%events_stages_%';`

# KPIs de rendimiento de la BD

Acceso mediante órdenes al performance\_schema

## PARA VER EL LISTADO DEL HISTÓRICO

- `SELECT EVENT_ID, TRUNCATE(TIMER_WAIT/1000000000000,6) as Duration, SQL_TEXT FROM performance_schema.events_statements_history_long;`

## PARA VER UNA QUERY DETERMINADA

- `SELECT event_name AS Stage, TRUNCATE(TIMER_WAIT/1000000000000,6) AS Duration FROM performance_schema.events_stages_history_long WHERE NESTING_EVENT_ID=194`

# KPIs de rendimiento de la BD

VER DETALLES DE LA CONSULTA

EXPLAIN consulta

| Column        | Meaning                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | Identificador de la consulta o subconsulta                                                                                                         |
| select_type   | Tipo de la consulta (SIMPLE si es una consulta sin uniones o subconsultas, UNION para consultas con uniones, SUBQUERY para subconsultas, otros...) |
| table         | La tabla que contiene el índice usado                                                                                                              |
| Partitions    | Si las tablas tiene particiones, cuáles usa                                                                                                        |
| type          | El tipo de relación (ver siguiente transparencia).                                                                                                 |
| possible_keys | Los posibles índices a escoger                                                                                                                     |
| key           | El índice que escoger al final                                                                                                                     |
| key_len       | La longitud del índice usado                                                                                                                       |
| ref           | Con qué columna se compara (const si es en realidad una constant)                                                                                  |
| rows          | Estimación del número de filas a consultar                                                                                                         |
| filtered      | Porcentaje estimado de filas filtradas por la condición de la table                                                                                |
| Extra         | Información adicional                                                                                                                              |

# KPIs de rendimiento de la BD

## TIPOS DE RELACIONES

| Tipo                              |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| system                            | Si la table solo tiene una fila                                                    |
| const                             | Si la consulta hace referencia a una sola fila                                     |
| eq_ref                            | Si se lee una sola fila de una table por cada fila de otra                         |
| ref                               | Si todas las filas de una table se leen por cada fila leída en otra                |
| ref or null                       | Igual que la anterior pero la tabla puede contener valores nulos en el índice      |
| fulltext                          | Índice de tipo fulltext, se explicará en las siguientes lecciones                  |
| index_merge                       | Si es un índice formado a partir de varias columnas (se verá en futuras lecciones) |
| index_subquery<br>unique_subquery | Para subconsultas                                                                  |
| range                             | Para búsquedas con rango > >= <= < BETWEEN                                         |
| ALL                               | Recorre toda la tabla                                                              |
| Index                             | Recorre todo el índice                                                             |

# KPIs de rendimiento de la BD

## BORRAR CACHÉS

- Para asegurarnos que el sistema no utiliza cachés con resultados previos que puedan darnos tiempos erróneos
- Eliminar la caché de las consultas
  - RESET QUERY CACHE o SQL\_NO\_CACHE
- Eliminar información temporal de las tabla
  - FLUSH TABLES

# KPIs de rendimiento de la BD

EN UN SISTEMA **CON ACCESO DE ADMINISTRADOR**, REPETIR COMO MÍNIMO 30 VECES

```
for i in `seq 1 30`
do
    echo "set profiling=1;
    RESET QUERY CACHE;
    FLUSH TABLES;
    consulta;
    show profiles" |
    mysql -u usuario -p'pass' micopia |
    grep 'select' | cut -f2;
done 2> /dev/null
```



# KPIs de rendimiento de la BD

EN UN SISTEMA SIN ACCESO COMO ADMINISTRADOR, REPETIR COMO MÍNIMO 30 VECES

```
for i in `seq 1 30`
do
    echo "set profiling=1;
        SELECT SQL_NO_CACHE consulta;
        show profiles" |
    mysql -u usuario -p'pass' micopia |
    grep 'select' | cut -f2;
done 2> /dev/null
```

# KPIs de rendimiento de la BD

## ANÁLISIS ESTADÍSTICO

- ¿Por qué hay que realizar este estudio?
  - Para ver de qué forma otros aspectos independientes de la propia consulta afectan a la medida.
  - Para ver si los resultados son *estadísticamente significativos*.
  - Obtener el *intervalo de confianza*.

# KPIs de rendimiento de la BD

## CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA

- Cálculo de la media  $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$
- Cálculo de la desviación típica  $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\bar{x} - x_i)^2}{n - 1}}$ 
  - $x_i \rightarrow$  el valor de la muestra i-ésima
  - $n \rightarrow$  el número de muestras
- Escoger el nivel de confianza (típicamente 95%) y dividirlo por 2 y buscar la Z
  - <http://www.statisticshowto.com/tables/z-table/>
  - Como el error que queremos es del 5% por cada lado es 2.5%.
  - El 2.5% equivale a una factor de confianza por cada lado de 97,5% (0,975)
  - Si buscamos el 0,975 y sumamos el valor de la fila y el de la columna obtenemos que  $Z_{.975} = 1.96$
- Calcular el intervalo de confianza  $\varepsilon = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- La medida será  $\bar{x} \pm \varepsilon$

| <b>z</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.01</b> | <b>0.02</b> | <b>0.03</b> | <b>0.04</b> | <b>0.05</b> | <b>0.06</b> | <b>0.07</b> | <b>0.08</b> | <b>0.09</b> |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>0.0</b> | .5000       | .5040       | .5080       | .5120       | .5160       | .5199       | .5239       | .5279       | .5319       | .5359       |
| <b>0.1</b> | .5398       | .5438       | .5478       | .5517       | .5557       | .5596       | .5636       | .5675       | .5714       | .5753       |
| <b>0.2</b> | .5793       | .5832       | .5871       | .5910       | .5948       | .5987       | .6026       | .6064       | .6103       | .6141       |
| <b>0.3</b> | .6179       | .6217       | .6255       | .6293       | .6331       | .6368       | .6406       | .6443       | .6480       | .6517       |
| <b>0.4</b> | .6554       | .6591       | .6628       | .6664       | .6700       | .6736       | .6772       | .6808       | .6844       | .6879       |
| <b>0.5</b> | .6915       | .6950       | .6985       | .7019       | .7054       | .7088       | .7123       | .7157       | .7190       | .7224       |
| <b>0.6</b> | .7257       | .7291       | .7324       | .7357       | .7389       | .7422       | .7454       | .7486       | .7517       | .7549       |
| <b>0.7</b> | .7580       | .7611       | .7642       | .7673       | .7704       | .7734       | .7764       | .7794       | .7823       | .7852       |
| <b>0.8</b> | .7881       | .7910       | .7939       | .7967       | .7995       | .8023       | .8051       | .8078       | .8106       | .8133       |
| <b>0.9</b> | .8159       | .8186       | .8212       | .8238       | .8264       | .8289       | .8315       | .8340       | .8365       | .8389       |
| <b>1.0</b> | .8413       | .8438       | .8461       | .8485       | .8508       | .8531       | .8554       | .8577       | .8599       | .8621       |
| <b>1.1</b> | .8643       | .8665       | .8686       | .8708       | .8729       | .8749       | .8770       | .8790       | .8810       | .8830       |
| <b>1.2</b> | .8849       | .8869       | .8888       | .8907       | .8925       | .8944       | .8962       | .8980       | .8997       | .9015       |
| <b>1.3</b> | .9032       | .9049       | .9066       | .9082       | .9099       | .9115       | .9131       | .9147       | .9162       | .9177       |
| <b>1.4</b> | .9192       | .9207       | .9222       | .9236       | .9251       | .9265       | .9279       | .9292       | .9306       | .9319       |
| <b>1.5</b> | .9332       | .9345       | .9357       | .9370       | .9382       | .9394       | .9406       | .9418       | .9429       | .9441       |
| <b>1.6</b> | .9452       | .9463       | .9474       | .9484       | .9495       | .9505       | .9515       | .9525       | .9535       | .9545       |
| <b>1.7</b> | .9554       | .9564       | .9573       | .9582       | .9591       | .9599       | .9608       | .9616       | .9625       | .9633       |
| <b>1.8</b> | .9641       | .9649       | .9656       | .9664       | .9671       | .9678       | .9686       | .9693       | .9699       | .9706       |
| <b>1.9</b> | .9713       | .9719       | .9726       | .9732       | .9738       | .9744       | .9750       | .9756       | .9761       | .9767       |
| <b>2.0</b> | .9772       | .9778       | .9783       | .9788       | .9793       | .9798       | .9803       | .9808       | .9812       | .9817       |
| <b>2.1</b> | .9821       | .9826       | .9830       | .9834       | .9838       | .9842       | .9846       | .9850       | .9854       | .9857       |
| <b>2.2</b> | .9861       | .9864       | .9868       | .9871       | .9875       | .9878       | .9881       | .9884       | .9887       | .9890       |
| <b>2.3</b> | .9893       | .9896       | .9898       | .9901       | .9904       | .9906       | .9909       | .9911       | .9913       | .9916       |
| <b>2.4</b> | .9918       | .9920       | .9922       | .9925       | .9927       | .9929       | .9931       | .9932       | .9934       | .9936       |

# KPIs de rendimiento de la BD

## Ejemplo de dos consultas de un comercio virtual

```
select a.* from articulo a
INNER JOIN tv t ON t.cod = a.cod
INNER JOIN linped l ON l.articulo =
a.cod
INNER JOIN pedido p ON p.numPedido
= l.numPedido;
```

0,003914  
0,0042115  
0,00514375  
0,0033865  
0,0252405  
0,003315  
0,002937  
0,00261575  
0,0029355  
0,0025915  
0,00233425  
0,0026135  
0,00305975

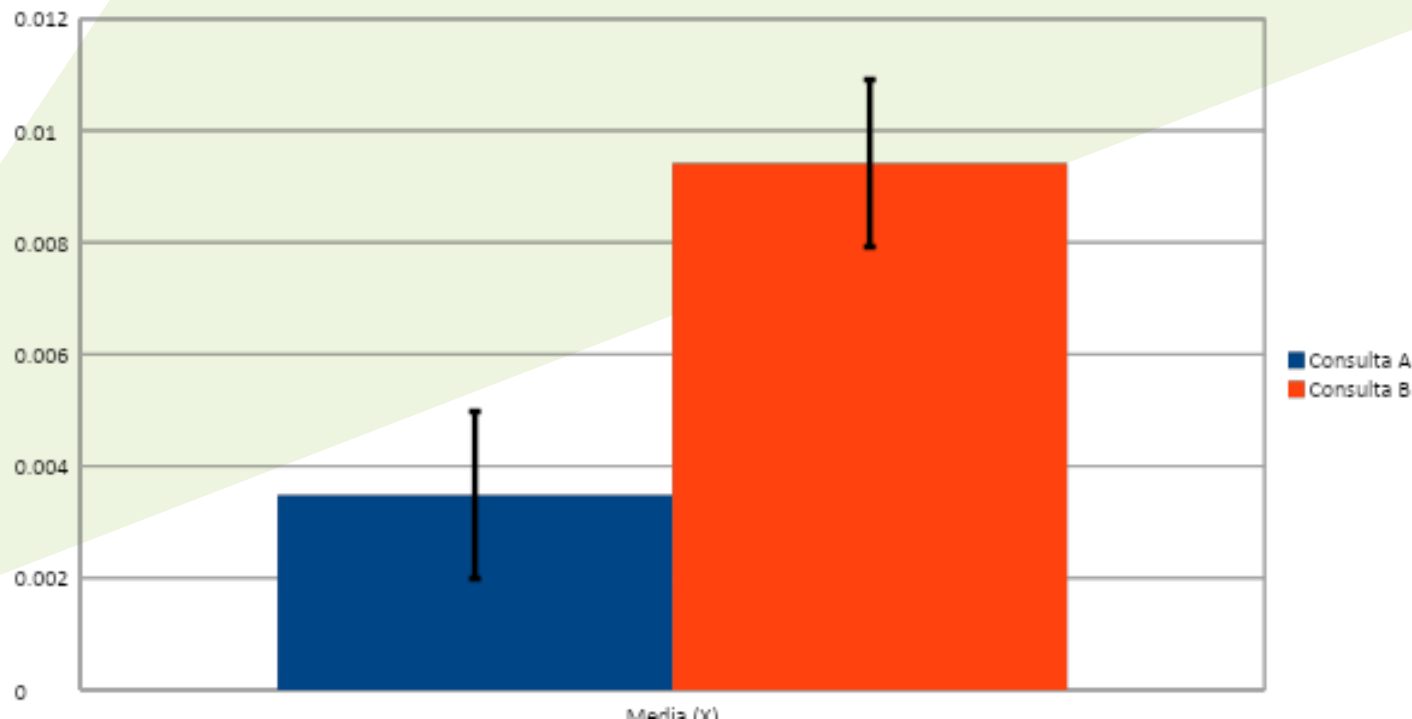
```
select a.* from articulo a
INNER JOIN tv t
IGNORE INDEX(PRIMARY,fkcamara2articulo)
ON t.cod = a.cod
INNER JOIN linped l ON l.articulo = a.cod
INNER JOIN pedido p ON p.numPedido =
l.numPedido;
```

0,02384  
0,00668775  
0,005914  
0,00515625  
0,0063765  
0,008798  
0,0130595  
0,00452675  
0,0043285  
0,00411675  
0,0041405  
0,0039945  
0,0041775

# KPIs de rendimiento de la BD

## Ejemplo de dos consultas de un comercio virtual

| Consulta A |            | Consulta B |            |  |                   | 1,96       |            |            |
|------------|------------|------------|------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 0,003914   | 1,8647E-07 | 0,02384    | 0,00020808 |  |                   |            | Consulta A | Consulta B |
| 0,0042115  | 5,3191E-07 | 0,00668775 | 7,4382E-06 |  | Media (X)         | 0,00348218 | 0,00941505 |            |
| 0,00514375 | 2,7608E-06 | 0,005914   | 1,2257E-05 |  | Desviación típica | 0,00417618 | 0,00851536 |            |
| 0,0033865  | 9,1537E-09 | 0,00515625 | 1,8137E-05 |  |                   |            |            |            |
| 0,0252405  | 0,00047342 | 0,0063765  | 9,2328E-06 |  | Error             | 0,00149443 | 0,00304718 |            |



# **6. Ejercicio a incorporar al proyecto**

# Ejercicio a incorporar

- ❑ Una vez obtenidos los KPIs, la información se puede presentar de varias formas:
  - ❑ Mediante una página web de estado. Tiene la ventaja de que se puede comprobar *en tiempo real*. Pero si un KPI se dispara, no lo veremos hasta que no visitemos dicha página.
  - ❑ Un informe periódico (por email u otro medio) con toda la información de los KPIs. Tiene la ventaja de que no se necesita acceso a la aplicación, pero sigue sin avisarnos si hay un dato preocupante.
  - ❑ Un sistema de alarmas que nos avise cuando se superan unos determinados valores en algún KPI.
  - ❑ Una mezcla de los anteriores.



# Ejercicio a incorporar

- ❑ Para nuestro caso, en vuestro proyecto tenéis que incorporar un panel de estado, dentro de la aplicación web, y con acceso limitado a los administradores.
- ❑ En dicho panel se deben mostrar, en tiempo real, al menos los siguientes KPIs:
  - ❑ Espacio libre del servidor. (ó inicial)
  - ❑ Espacio usado por la base de datos (nuestro schema).
  - ❑ Espacio usado por cada una de las tablas dinámicas del proyecto.
  - ❑ Rendimiento calculado mediante la ejecución de una query compleja que consulte al menos las tres tablas de mayor tamaño.

# Ejercicio a incorporar

- ❑ Para cada uno de los KPIs presentados, debe aparecer un valor de referencia con el cual se pueda comparar. Dicho valor puede ser el de la primera prueba que se realice.
- ❑ Para los KPIs de rendimiento, se debe indicar además la query que se ha utilizado para obtenerlos. Lógicamente siempre deberá ser la misma.

# Ejercicio a incorporar

- En la memoria de tu proyecto, además, debes incluir una comparativa entre los resultados de realizar una misma consulta a tus distintas bases de datos. Para ello prepara la consulta más compleja de tu proyecto y lánzala hacia las dos bases de datos teniendo los índices activados, y luego otra vez, pero con los índices desactivados. Realiza el análisis estadístico de los cuatro tipos de consulta y muestra los resultados. Indica cuales son tus conclusiones entre el uso de una base de datos en local o en remoto.